

Esercitazione su Image processing

- 1) Si carichi una immagine a colori e si provi a modificarne il contrasto e la luminosità usando i valori $a=0.9$ e $a=1.1$, $b=50$ e $b=-50$. Provare sia a trasformare i singoli canali sia a modificare il canale di luminosità e visualizzare le immagini di volta in volta ottenute.
- 2) Si carichi una immagine e, attraverso l'istogramma dei valori di intensità, analizzarne qualitativamente le caratteristiche (usando sia l'immagine a colori che la corrispondente immagine in scala di grigi). Usare matplotlib per visualizzare l'istogramma. Cosa possiamo dire del contrasto dell'immagine?
- 3) Si provi a equalizzare l'immagine e si analizzi l'istogramma dell'immagine equalizzata (lavorare in scala di grigi o sul canale della tinta).
- 4) Creare un'immagine I di dimensioni 100×100 che contenga un singolo valore diverso da zero situato al centro dell'immagine.
Creare una maschera k (un kernel) per rappresentare un filtro gaussiano di dimensione 3×3 e con un certo valore di sigma.
Calcolare l'immagine filtrata $g = f * k$ per vari valori di sigma e visualizzare i risultati.
- 5) Si carichi una immagine a colori e la si filtri utilizzando la maschera k del punto precedente per cari valori di sigma.
- 6) Utilizzare l'immagine del punto precedente e si costruisca una piramide gaussiana con 3 livelli per un valore di sigma prefissato e si visualizzino i risultati.
- 7) Provare ad applicare all'immagine filtri di media, filtri derivativi e LoG. Visualizzare e analizzare i risultati.
- 8) Si provi ad applicare ad una immagine in scala di grigi il filtro di Sobel. Quindi si provi a filtrare l'immagine con due filtri 1d la cui convoluzione produce il filtro di Sobel (filtri separabili). Confrontare i risultati ottenuti.
- 9) Caricare una immagine (in scala di grigi), aggiungere rumore sale e pepe all'immagine. Quindi, applicare un filtro mediano e visualizzare i risultati. Confrontare i risultati con quelli ottenuti applicando un filtro di media. Cosa cambia?